

Pregunta

PAU juny 2024, sèrie 5

Considereu la funció $f(x) = -2 + 10(x-1)\ln x$, definida per a $x > 0$.

- a) (0,75 punts) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel.

Solució. Com que es tracta d'una funció contínua a l'interval $[1, 1,5]$, i $f(1) = -2 < 0$ i $f(1,5) = -2 + 5 \ln 1,5 = 0,027... > 0$, el teorema de Bolzano ens assegura que hi ha una arrel a l'interval $(1, 1,5)$. Temptejant altres punts d'aquest interval, veiem que $f(1,3) = -2 + 3 \ln 1,3 = -1,212... < 0$; per tant, l'arrel és a l'interval $[1,3, 1,5]$. I també $f(1,4) = -2 + 4 \ln 1,4 = -0,654... < 0$ i, per tant, l'arrel és a l'interval $[1,4, 1,5]$.

Pauta oficial: 0,25 per justificar que té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i 0,5 per afinar-lo a una dècima (no importa si fan més o menys temptejos fins a arribar a la dècima, mentre siguin correctes).

- b) (1 punt) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0,1)$ i creixent a $(1, +\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció?

Solució. Calculem la derivada, $f'(x) = 10 \left(\ln x + \frac{x-1}{x} \right)$, i observem que, d'entrada, no sabem aïllar la x de l'equació $f'(x) = 0$. Però es veu clarament que a l'interval $(0,1)$ tenim $\ln x < 0$ i $\frac{x-1}{x} < 0$; per tant, $f'(x) < 0$, i la funció serà decreixent. De la mateixa manera, a l'interval $(1, +\infty)$ tenim $\ln x > 0$ i $\frac{x-1}{x} > 0$; per tant, $f'(x) > 0$, i la funció serà creixent. En conseqüència, $f(x)$ té un únic punt crític, al punt $x = 1$, que és un mínim, i no té cap màxim.

Pauta oficial: 0,25 pel càlcul de la derivada, 0,5 per l'estudi del creixement i decreixement, i 0,25 pels màxims i mínims.

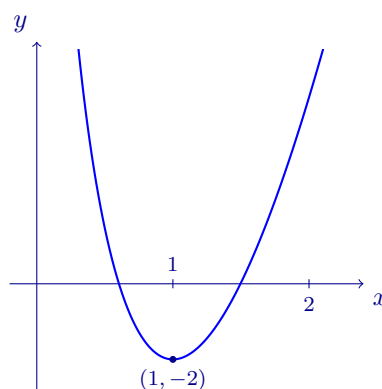
- c) (0,75 punts) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció.

Solució. Els dos límits demanats són immediats:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-2 + 10(x-1)\ln x) = -2 + 10(-1)(-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2 + 10(x-1)\ln x) = -2 + 10 \cdot (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

Tenint en compte totes aquestes dades, la gràfica d'aquesta funció és:



Pauta oficial: 0,25 per cada límit i 0,25 per l'esbós de la gràfica (no cal precisar els talls amb l'eix d'abscisses, perquè no s'han calculat, però sí que s'ha de notar que un d'ells és entre 1,4 i 1,5).